

# **BÁO CÁO THỰC HÀNH 2 (Tuần 2)**

Họ tên: Đoàn Dương Thùy Linh

MSSV: 3123411175

## Bài 1.1: Tính tuổi 1 sinh viên

Viết chương trình nhập thông tin sinh viên (họ tên, năm sinh). Tính và xuất tuổi sinh viên này.

```
using System;

class SinhVien
{
    // Field
    private string hoTen;
    private int namSinh;

    // Property
    public string HoTen
    {
        get { return hoTen; }
        set { hoTen = value; }
    }

    public int NamSinh
    {
        get { return namSinh; }
        set { namSinh = value; }
    }

    // Default constructor
    public SinhVien()
    {
        hoTen = "";
        namSinh = 0;
    }

    // Parameter constructor
    public SinhVien(string hoTen, int namSinh)
    {
        this.hoTen = hoTen;
        this.namSinh = namSinh;
    }

    // Method nhập
    public void Nhap()
    {
        Console.Write("Nhap ho ten sinh vien: ");
        hoTen = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhap nam sinh: ");
        namSinh = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    // Method tính tuổi
    public int TinhTuoi()
    {

```

```

        int namHienTai = DateTime.Now.Year;
        return namHienTai - namSinh;
    }

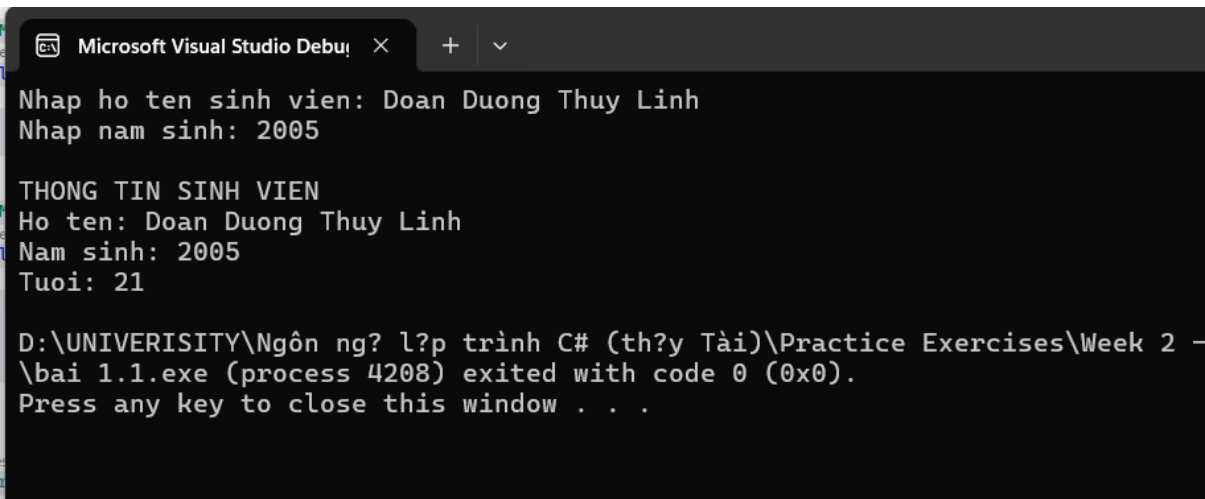
    // Method xuất
    public void Xuat()
    {
        Console.WriteLine("\nTHONG TIN SINH VIEN");
        Console.WriteLine($"Ho ten: {hoTen}");
        Console.WriteLine($"Nam sinh: {namSinh}");
        Console.WriteLine($"Tuoi: {TinhTuoi()}");
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        SinhVien sv = new SinhVien();

        sv.Nhap();
        sv.Xuat();
    }
}

```

kết quả:



```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap ho ten sinh vien: Doan Duong Thuy Linh
Nhap nam sinh: 2005

THONG TIN SINH VIEN
Ho ten: Doan Duong Thuy Linh
Nam sinh: 2005
Tuoi: 21

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2 - \bai 1.1.exe (process 4208) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

```

## Bài 1.2: Thiết kế lớp Point có chức năng sau:

- Field: x, y
- Property: X, Y
- Constructor: default constructor khởi tạo giá trị ban đầu cho x và y bằng 0
- Method: Input và Output để nhập xuất tọa độ (x, y)
- Override hàm ToString() để xuất Point
- Phép toán: +, -, lấy âm (-)

Xây dựng các chức năng sau cho lớp Point:

### (a) Khoảng cách giữa 2 điểm

Viết chương trình tính khoảng cách giữa 2 điểm A và B trong mặt phẳng tọa độ theo 2 cách:

- Phương thức thành viên
- Phương thức tĩnh

### (b) Trung điểm của 2 điểm

Viết chương xác định trung điểm I của 2 điểm A và B theo 2 cách:

- Phương thức thành viên
- Phương thức tĩnh

```
using System;

class Point
{
    // Field
    private double x;
    private double y;

    // Property
    public double X
    {
        get { return x; }
        set { x = value; }
    }

    public double Y
    {
        get { return y; }
        set { y = value; }
    }

    // Default constructor
    public Point()
    {
        x = 0;
        y = 0;
    }

    // Parameter constructor
    public Point(double x, double y)
```

```

{
    this.x = x;
    this.y = y;
}

// Input
public void Input()
{
    Console.Write("Nhập x: ");
    x = double.Parse(Console.ReadLine());

    Console.Write("Nhập y: ");
    y = double.Parse(Console.ReadLine());
}

// Output
public void Output()
{
    Console.WriteLine($"({x}, {y})");
}

// ToString
public override string ToString()
{
    return $"({x}, {y})";
}

// A + B
public static Point operator +(Point a, Point b)
{
    return new Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
}

// A - B
public static Point operator -(Point a, Point b)
{
    return new Point(a.x - b.x, a.y - b.y);
}

// -A
public static Point operator -(Point a)
{
    return new Point(-a.x, -a.y);
}

// Khoảng cách - phương thức thành viên
public double Distance(Point other)
{
    double dx = other.x - this.x;
    double dy = other.y - this.y;

    return Math.Sqrt(dx * dx + dy * dy);
}

```

```

// Khoảng cách - phương thức tĩnh
public static double Distance(Point a, Point b)
{
    double dx = b.x - a.x;
    double dy = b.y - a.y;

    return Math.Sqrt(dx * dx + dy * dy);
}

// Trung điểm - phương thức thành viên
public Point MidPoint(Point other)
{
    return new Point(
        (this.x + other.x) / 2,
        (this.y + other.y) / 2
    );
}

// Trung điểm - phương thức tĩnh
public static Point MidPoint(Point a, Point b)
{
    return new Point(
        (a.x + b.x) / 2,
        (a.y + b.y) / 2
    );
}
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Point A = new Point();
        Point B = new Point();

        Console.WriteLine("Nhập điểm A:");
        A.Input();

        Console.WriteLine("\nNhập điểm B:");
        B.Input();

        Console.WriteLine($"A = {A}");
        Console.WriteLine($"B = {B}");

        // Toán tử
        Console.WriteLine($"A + B = {A + B}");
        Console.WriteLine($"A - B = {A - B}");
        Console.WriteLine($"-A = {-A}");

        // Khoảng cách
        Console.WriteLine(
            $"Khoảng cách (method thành viên): {A.Distance(B)}");
    }
}

```

```

        Console.WriteLine(
            $"Khoang cach (method tinh): {Point.Distance(A, B)}");

        // Trung diem
        Console.WriteLine(
            $"Trung diem (method thanh vien): {A.MidPoint(B)}");

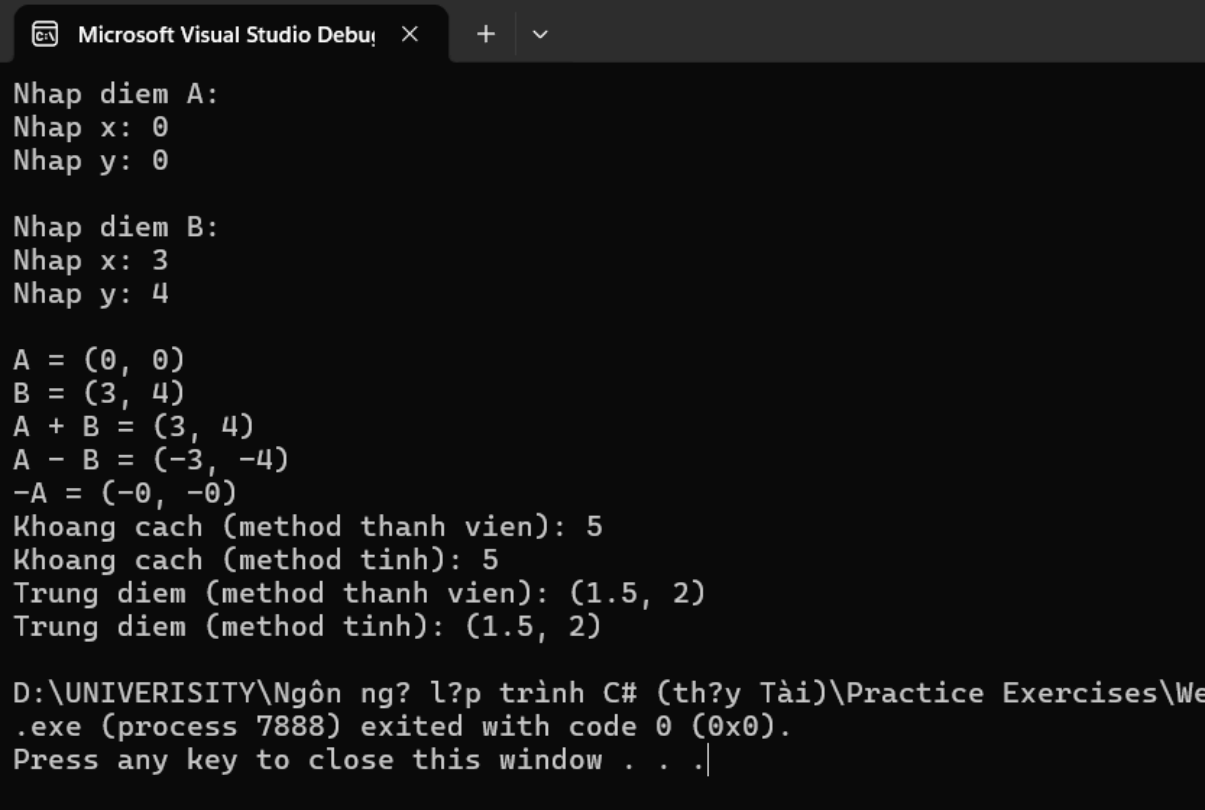
        Console.WriteLine(
            $"Trung diem (method tinh): {Point.MidPoint(A, B)}");
    }
}

```

TC:

A = (0, 0)

B = (3, 4)



```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhập điểm A:
Nhập x: 0
Nhập y: 0

Nhập điểm B:
Nhập x: 3
Nhập y: 4

A = (0, 0)
B = (3, 4)
A + B = (3, 4)
A - B = (-3, -4)
-A = (-0, -0)
Khoang cach (method thanh vien): 5
Khoang cach (method tinh): 5
Trung diem (method thanh vien): (1.5, 2)
Trung diem (method tinh): (1.5, 2)

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\We
.exe (process 7888) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

```

### Bài 1.3: Cho lớp Person dùng quản lý thông tin của một người.

Dữ liệu thành viên của Person gồm có: id, name, yob (năm sinh), yod (năm mất). Lớp Person có một số phương thức:

- Default Constructor, Copy constructor
- Input(), Output(): Nhập, xuất các dữ liệu của Person
- IsLiving(): Trả về false hay true tùy thuộc vào yod bằng 0 hay khác 0

**Yêu cầu:** Định nghĩa lớp **Person**.

```
using System;

class Person
{
    // Field
    private string id;
    private string name;
    private int yob;
    private int yod;

    // Default constructor
    public Person()
    {
        id = "";
        name = "";
        yob = 0;
        yod = 0;
    }

    // Copy constructor
    public Person(Person other)
    {
        id = other.id;
        name = other.name;
        yob = other.yob;
        yod = other.yod;
    }

    // Input
    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap ID: ");
        id = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhap ho ten: ");
        name = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhap nam sinh: ");
        yob = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap nam mat (0 neu con song): ");
        yod = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    // IsLiving
    public bool IsLiving()
```

```

    {
        return yod == 0;
    }

    // Output
    public void Output()
    {
        Console.WriteLine("\nTHONG TIN PERSON");
        Console.WriteLine($"ID: {id}");
        Console.WriteLine($"Ho ten: {name}");
        Console.WriteLine($"Nam sinh: {yob}");
        Console.WriteLine($"Nam mat: {yod}");

        if (IsLiving())
        {
            Console.WriteLine("Trang thai: Con song");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Trang thai: Da mat");
        }
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Person p1 = new Person();

        p1.Input();
        p1.Output();

        // Test copy constructor
        Person p2 = new Person(p1);

        Console.WriteLine("\nPerson sao chep:");
        p2.Output();
    }
}

```

TC: tình trạng còn sống

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap ID: TC01
Nhap ho ten: Nguyen Van A
Nhap nam sinh: 1997
Nhap nam mat (0 neu con song): 0

THONG TIN PERSON
ID: TC01
Ho ten: Nguyen Van A
Nam sinh: 1997
Nam mat: 0
Trang thai: Con song

Person sao chep:

THONG TIN PERSON
ID: TC01
Ho ten: Nguyen Van A
Nam sinh: 1997
Nam mat: 0
Trang thai: Con song

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2 - e
.exe (process 13880) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

TC: tình trạng đã chết

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap ID: TC02
Nhap ho ten: Tran Van B
Nhap nam sinh: 1970
Nhap nam mat (0 neu con song): 2024

THONG TIN PERSON
ID: TC02
Ho ten: Tran Van B
Nam sinh: 1970
Nam mat: 2024
Trang thai: Da mat

Person sao chep:

THONG TIN PERSON
ID: TC02
Ho ten: Tran Van B
Nam sinh: 1970
Nam mat: 2024
Trang thai: Da mat

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week
.exe (process 18992) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

## Bài 1.4: Thiết lập Phân số có chức năng:

- Constructor: Constructor Mặc nhiên, Constructor sao chép và một số constructor khác để khởi tạo dữ liệu cho phân số
- Override hàm ToString() để xuất phân số
- Overload các toán tử:
  - Một ngôi: +, -
  - Hai ngôi: +, -, \*, /
  - So sánh: >, <, >=, <=, ==, !=

```
using System;

class PhanSo
{
    private int tu;
    private int mau;

    public int Tu
    {
        get { return tu; }
        set { tu = value; }
    }

    public int Mau
    {
        get { return mau; }
        set
        {
            if (value != 0)
                mau = value;
        }
    }

    // Default constructor
    public PhanSo()
    {
        tu = 0;
        mau = 1;
    }

    // Constructor có tham số
    public PhanSo(int tu, int mau)
    {
        if (mau == 0)
            throw new ArgumentException("Mau số không được bằng 0.");

        this.tu = tu;
        this.mau = mau;

        RutGon();
    }
}
```

```

// Copy constructor
public PhanSo(PhanSo other)
{
    tu = other.tu;
    mau = other.mau;
}

private int UCLN(int a, int b)
{
    a = Math.Abs(a);
    b = Math.Abs(b);

    while (b != 0)
    {
        int r = a % b;
        a = b;
        b = r;
    }

    return a;
}

private void RutGon()
{
    int ucln = UCLN(tu, mau);

    if (ucln != 0)
    {
        tu /= ucln;
        mau /= ucln;
    }

    if (mau < 0)
    {
        tu = -tu;
        mau = -mau;
    }
}

public override string ToString()
{
    return $"{tu}/{mau}";
}

// Toan tu mot ngoi +
public static PhanSo operator +(PhanSo a)
{
    return new PhanSo(a.tu, a.mau);
}

// Toan tu mot ngoi -
public static PhanSo operator -(PhanSo a)

```

```

{
    return new PhanSo(-a.tu, a.mau);
}

// Cong
public static PhanSo operator +(PhanSo a, PhanSo b)
{
    int tuMoi = a.tu * b.mau + b.tu * a.mau;
    int mauMoi = a.mau * b.mau;

    return new PhanSo(tuMoi, mauMoi);
}

// Tru
public static PhanSo operator -(PhanSo a, PhanSo b)
{
    int tuMoi = a.tu * b.mau - b.tu * a.mau;
    int mauMoi = a.mau * b.mau;

    return new PhanSo(tuMoi, mauMoi);
}

// Nhan
public static PhanSo operator *(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return new PhanSo(
        a.tu * b.tu,
        a.mau * b.mau
    );
}

// Chia
public static PhanSo operator /(PhanSo a, PhanSo b)
{
    if (b.tu == 0)
        throw new DivideByZeroException();

    return new PhanSo(
        a.tu * b.mau,
        a.mau * b.tu
    );
}

// So sanh
public static bool operator >(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return a.tu * b.mau > b.tu * a.mau;
}

public static bool operator <(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return a.tu * b.mau < b.tu * a.mau;
}

```

```

    public static bool operator >=(PhanSo a, PhanSo b)
    {
        return a.tu * b.mau >= b.tu * a.mau;
    }

    public static bool operator <=(PhanSo a, PhanSo b)
    {
        return a.tu * b.mau <= b.tu * a.mau;
    }

    public static bool operator ==(PhanSo a, PhanSo b)
    {
        if (ReferenceEquals(a, null) || ReferenceEquals(b, null))
            return false;

        return a.tu == b.tu && a.mau == b.mau;
    }

    public static bool operator !=(PhanSo a, PhanSo b)
    {
        return !(a == b);
    }

    public override bool Equals(object obj)
    {
        if (obj is PhanSo other)
        {
            return this == other;
        }

        return false;
    }

    public override int GetHashCode()
    {
        return GetHashCode.Combine(tu, mau);
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        PhanSo a = new PhanSo(1, 2);
        PhanSo b = new PhanSo(3, 4);

        Console.WriteLine($"a = {a}");
        Console.WriteLine($"b = {b}");

        Console.WriteLine($"+a = {+a}");
        Console.WriteLine($"-a = {-a}");
    }
}

```

```

        Console.WriteLine($"a + b = {a + b}");
        Console.WriteLine($"a - b = {a - b}");
        Console.WriteLine($"a * b = {a * b}");
        Console.WriteLine($"a / b = {a / b}");

        Console.WriteLine($"a > b: {a > b}");
        Console.WriteLine($"a < b: {a < b}");
        Console.WriteLine($"a >= b: {a >= b}");
        Console.WriteLine($"a <= b: {a <= b}");
        Console.WriteLine($"a == b: {a == b}");
        Console.WriteLine($"a != b: {a != b}");
    }
}

```

TC:

```

Microsoft Visual Studio Debug Console
a = 1/2
b = 3/4
+a = 1/2
-a = -1/2
a + b = 5/4
a - b = -1/4
a * b = 3/8
a / b = 2/3
a > b: False
a < b: True
a >= b: False
a <= b: True
a == b: False
a != b: True

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2 - exercise 1.4.exe (process 18864) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

```

### Bài 1.5: Xây dựng lớp Đơn thức thực hiện chức năng sau:

(a) Tính giá trị đơn thức  $P(x) = a.x^n$  ( $a$  là số thực,  $n$  là số nguyên không âm) với giá trị  $x$  cho trước

(b) Đạo hàm đơn thức  $P(x) = a.x^n$  theo qui tắc đạo hàm:

$$Q(x) = P'(x) = a.n.x^{n-1}$$

```

using System;

class DonThuc
{
    // Field
    private double a;
    private int n;

    // Property

```

```

public double A
{
    get { return a; }
    set { a = value; }
}

public int N
{
    get { return n; }
    set
    {
        if (value >= 0)
            n = value;
    }
}

// Default constructor
public DonThuc()
{
    a = 0;
    n = 0;
}

// Parameter constructor
public DonThuc(double a, int n)
{
    this.a = a;
    this.n = n;
}

// Input
public void Input()
{
    Console.Write("Nhap he so a: ");
    a = double.Parse(Console.ReadLine());

    do
    {
        Console.Write("Nhap so mu n (n >= 0): ");
        n = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    while (n < 0);
}

// Output
public void Output()
{
    Console.WriteLine($"P(x) = {a}x^{n}");
}

// Tính giá trị đơn thức tại x
public double TinhGiaTri(double x)
{

```

```

        return a * Math.Pow(x, n);
    }

    // Đạo hàm đơn thức
    public DonThuc DaoHam()
    {
        if (n == 0)
        {
            return new DonThuc(0, 0);
        }

        return new DonThuc(a * n, n - 1);
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"{a}x^{n}";
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        DonThuc p = new DonThuc();

        p.Input();

        Console.WriteLine("\nDon thuc vua nhap:");
        p.Output();

        Console.Write("\nNhap x: ");
        double x = double.Parse(Console.ReadLine());

        double giaTri = p.TinhGiaTri(x);

        Console.WriteLine($"P({x}) = {giaTri}");

        DonThuc q = p.DaoHam();

        Console.WriteLine($"Dao ham P'(x) = {q}");
    }
}

```

TC:

| Test | Đơn thức | x | Giá trị | Đạo hàm |
|------|----------|---|---------|---------|
| TC01 | $3x^4$   | 2 | 48      | $12x^3$ |

|      |        |   |    |        |
|------|--------|---|----|--------|
| TC02 | $2x^1$ | 5 | 10 | $2x^0$ |
| TC03 | $5x^0$ | 3 | 5  | 0      |

```

Microsoft Visual Studio Debu
Nhập hệ số a: 3
Nhập số mũ n (n >= 0): 4

Đơn thức vừa nhập:
P(x) = 3x^4

Nhập x: 2
P(2) = 48
Đạo hàm P'(x) = 12x^3

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2 - exercis
1.5.exe (process 10848) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|

```

```

Microsoft Visual Studio Debu
Nhập hệ số a: 5
Nhập số mũ n (n >= 0): 0

Đơn thức vừa nhập:
P(x) = 5x^0

Nhập x: 3
P(3) = 5
Đạo hàm P'(x) = 0x^0

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2 - e
1.5.exe (process 28800) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|

```

## Bài 2.1: Thiết kế lớp ArrayPoint có chức năng lưu trữ các Point:

- Field: Một ArrayList các Point
- Indexer cho phép truy cập Point thứ i của ArrayList

```

using System;
using System.Collections;

class Point
{
    private double x;
    private double y;
}

```

```

    public double X
    {
        get { return x; }
        set { x = value; }
    }

    public double Y
    {
        get { return y; }
        set { y = value; }
    }

    public Point()
    {
        x = 0;
        y = 0;
    }

    public Point(double x, double y)
    {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap x: ");
        x = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap y: ");
        y = double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"({x}, {y})";
    }
}

class ArrayPoint
{
    private ArrayList dsPoint;

    public ArrayPoint()
    {
        dsPoint = new ArrayList();
    }

    // Indexer
    public Point this[int i]
    {
        get
        {

```

```

        return (Point)dsPoint[i];
    }

    set
    {
        dsPoint[i] = value;
    }
}

public int Count
{
    get { return dsPoint.Count; }
}

public void Add(Point p)
{
    dsPoint.Add(p);
}

public void Input()
{
    Console.Write("Nhap so luong diem: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        Console.WriteLine($"\\nNhap diem thu {i + 1}:");

        Point p = new Point();
        p.Input();

        dsPoint.Add(p);
    }
}

public void Output()
{
    Console.WriteLine("\\nDANH SACH DIEM");

    for (int i = 0; i < dsPoint.Count; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Point[{i}] = {dsPoint[i]}");
    }
}
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        ArrayPoint ds = new ArrayPoint();

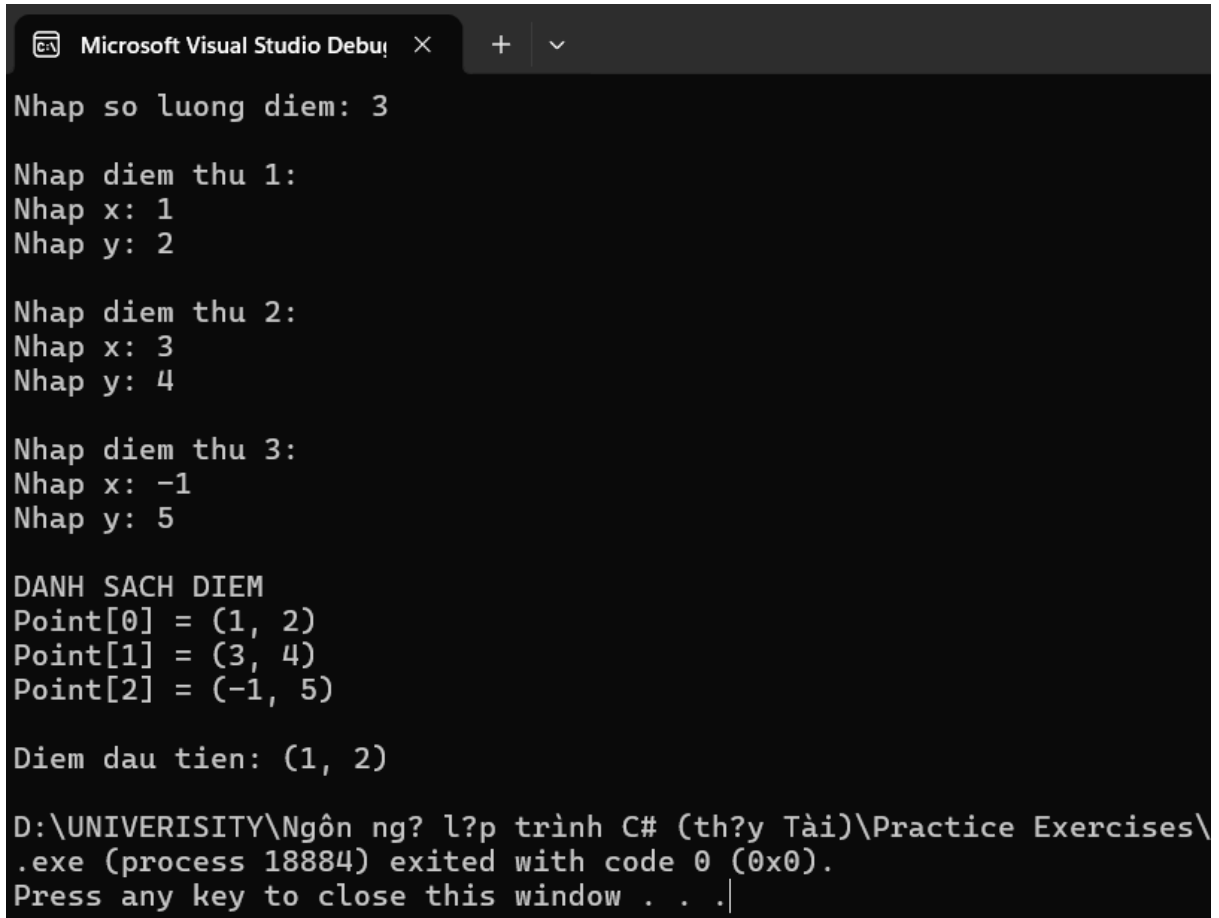
        ds.Input();
    }
}

```

```
        ds.Output();

        if (ds.Count > 0)
        {
            Console.WriteLine($"\\nDiem dau tien: {ds[0]}");
        }
    }
}
```

TC:



The screenshot shows the Microsoft Visual Studio Debug Console window. The title bar reads 'Microsoft Visual Studio Debug Console'. The console output is as follows:

```
Nhap so luong diem: 3

Nhap diem thu 1:
Nhap x: 1
Nhap y: 2

Nhap diem thu 2:
Nhap x: 3
Nhap y: 4

Nhap diem thu 3:
Nhap x: -1
Nhap y: 5

DANH SACH DIEM
Point[0] = (1, 2)
Point[1] = (3, 4)
Point[2] = (-1, 5)

Diem dau tien: (1, 2)

D:\UNIVERISITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\
.exe (process 18884) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|
```

**Bài 2.2: Một địa phương cần quản lý nhân khẩu nên đã thiết kế lớp `PersonList` dùng để quản lý nhiều người khác nhau. Lớp `PersonList` có một số phương thức sau:**

- Default constructor, Copy constructor
- `Input()`, `Output()`: Nhập, xuất các dữ liệu của `PersonList`
- `Add(Person x)`: Thêm một `Person` vào trong `PersonList`
- `LivingPeople()`: Trả về một `PersonList` những người còn sống

***Yêu cầu:*** Định nghĩa lớp **`PersonList`** dựa trên lớp **`Person`** như mô tả ở trên.

```
using System;

class Person
{
    private string id;
    private string name;
    private int yob;
    private int yod;

    public Person()
    {
        id = "";
        name = "";
        yob = 0;
        yod = 0;
    }

    public Person(Person other)
    {
        id = other.id;
        name = other.name;
        yob = other.yob;
        yod = other.yod;
    }

    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhập ID: ");
        id = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhập họ ten: ");
        name = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhập nam sinh: ");
        yob = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhập nam mat (0 neu con song): ");
        yod = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
```

```

    }

    public bool IsLiving()
    {
        return yod == 0;
    }

    public void Output()
    {
        Console.WriteLine($"ID: {id}");
        Console.WriteLine($"Ho ten: {name}");
        Console.WriteLine($"Nam sinh: {yob}");
        Console.WriteLine($"Nam mat: {yod}");
        Console.WriteLine($"Trang thai: {(IsLiving() ? "Con song" : "Da
mat")});");
    }

    class PersonList
    {
        private List<Person> ds;

        // Default constructor
        public PersonList()
        {
            ds = new List<Person>();
        }

        // Copy constructor
        public PersonList(PersonList other)
        {
            ds = new List<Person>();

            foreach (Person p in other.ds)
            {
                ds.Add(new Person(p));
            }
        }

        // Add
        public void Add(Person x)
        {
            ds.Add(x);
        }

        // Input
        public void Input()
        {
            Console.Write("Nhap so luong nguoi: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.WriteLine($"\\nNhap nguoi thu {i + 1}:");
            }
        }
    }

```

```

        Person p = new Person();
        p.Input();

        ds.Add(p);
    }
}

// Output
public void Output()
{
    Console.WriteLine("\nDANH SACH PERSON");

    for (int i = 0; i < ds.Count; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Nguoi thu {i + 1}:");
        ds[i].Output();
    }
}

// Tra ve danh sach nhung nguoi con song
public PersonList LivingPeople()
{
    PersonList result = new PersonList();

    foreach (Person p in ds)
    {
        if (p.IsLiving())
        {
            result.Add(new Person(p));
        }
    }

    return result;
}
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        PersonList list = new PersonList();

        list.Input();

        Console.WriteLine("\n===== DANH SACH TAT CA =====");
        list.Output();

        PersonList living = list.LivingPeople();

        Console.WriteLine("\n===== DANH SACH NGUOI CON SONG =====");
        living.Output();
    }
}

```

}

Kết quả:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap so luong nguoi: 3

Nhap nguoi thu 1:
Nhap ID: P01
Nhap ho ten: Nguyen Van A
Nhap nam sinh: 200
Nhap nam mat (0 neu con song): 0

Nhap nguoi thu 2:
Nhap ID: PC02
Nhap ho ten: Tran Van B
Nhap nam sinh: 1950
Nhap nam mat (0 neu con song): 2020

Nhap nguoi thu 3:
Nhap ID: P03
Nhap ho ten: Doan Thi C
Nhap nam sinh: 2015
Nhap nam mat (0 neu con song): 0

===== DANH SACH TAT CA =====

DANH SACH PERSON

Nguoi thu 1:
ID: P01
Ho ten: Nguyen Van A
Nam sinh: 200
Nam mat: 0
Trang thai: Con song

Nguoi thu 2:
ID: PC02
Ho ten: Tran Van B
Nam sinh: 1950
Nam mat: 2020
Trang thai: Da mat

Nguoi thu 3:
ID: P03
Ho ten: Doan Thi C
Nam sinh: 2015
Nam mat: 0
Trang thai: Con song
```

```
===== DANH SACH NGUOI CON SONG =====
```

```
DANH SACH PERSON
```

```
Ngươi thu 1:
```

```
ID: P01
```

```
Họ tên: Nguyen Van A
```

```
Nam sinh: 200
```

```
Nam mat: 0
```

```
Trạng thái: Con song
```

```
Ngươi thu 2:
```

```
ID: P03
```

```
Họ tên: Doan Thi C
```

```
Nam sinh: 2015
```

```
Nam mat: 0
```

```
Trạng thái: Con song
```

### Bài 2.3: Lớp chứa mảng 1 chiều Xây dựng lớp dãy số chứa n số nguyên.

#### Hãy viết các phương thức:

Xây dựng lớp dãy số chứa n số nguyên. Hãy viết các phương thức

- Các loại Constructor
- Indexer để truy cập phần tử thứ i trong dãy
- Nhập / Xuất dãy số
- Tìm các số chẵn

```
using System;
using System.Collections.Generic;

class DaySo
{
    private int[] a;

    // Default constructor
    public DaySo()
    {
        a = new int[0];
    }

    // Constructor có tham số n
    public DaySo(int n)
    {
        a = new int[n];
    }

    // Copy constructor
    public DaySo(DaySo other)
    {
        a = new int[other.a.Length];

        for (int i = 0; i < other.a.Length; i++)
```

```

        {
            a[i] = other.a[i];
        }
    }

    // Property Length
    public int Length
    {
        get { return a.Length; }
    }

    // Indexer
    public int this[int i]
    {
        get
        {
            return a[i];
        }

        set
        {
            a[i] = value;
        }
    }

    // Nhập dãy số
    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap so phan tu n: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        a = new int[n];

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            Console.Write($"a[{i}] = ");
            a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
    }

    // Xuất dãy số
    public void Output()
    {
        Console.Write("Day so: ");

        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            Console.Write($"a[{i}] ");
        }

        Console.WriteLine();
    }

    // Tìm các số chẵn
    public int[] TimSoChan()
    {
        List<int> dsChan = new List<int>();

        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            if (a[i] % 2 == 0)
            {
                dsChan.Add(a[i]);
            }
        }
    }

```

```

        return dsChan.ToArray();
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        DaySo ds = new DaySo();

        ds.Input();

        Console.WriteLine();
        ds.Output();

        Console.WriteLine($"Phan tu dau tien: {ds[0]}");

        int[] mangChan = ds.TimSoChan();

        Console.Write("Cac so chan: ");

        for (int i = 0; i < mangChan.Length; i++)
        {
            Console.Write($"{mangChan[i]} ");
        }

        Console.WriteLine();
    }
}

```

TC1:

n = 6

1 2 3 4 5 6

```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap so phan tu n: 6
a[0] = 1
a[1] = 2
a[2] = 3
a[3] = 4
a[4] = 5
a[5] = 6

Day so: 1 2 3 4 5 6
Phan tu dau tien: 1
Cac so chan: 2 4 6

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\...
.exe (process 24192) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

```

TC2:

n = 4

1 3 5 7

```
Nhap so phan tu n: 4
a[0] = 1
a[1] = 3
a[2] = 5
a[3] = 7

Day so: 1 3 5 7
Phan tu dau tien: 1
Cac so chan:

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2\
.exe (process 16912) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|
```

TC3:

n = 5

2 4 6 8 10

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap so phan tu n: 5
a[0] = 2
a[1] = 4
a[2] = 6
a[3] = 8
a[4] = 10

Day so: 2 4 6 8 10
Phan tu dau tien: 2
Cac so chan: 2 4 6 8 10

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2\
.exe (process 22624) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|
```

## Bài 2.4. Dãy phân số Xây dựng lớp chứa n phân số.

Hãy tính tổng của n phân số đó.

```
using System;
using System.Collections.Generic;

class MangHaiChieu
{
```

```

private int[,] a;
private int n;
private int m;

// Default constructor
public MangHaiChieu()
{
    n = 0;
    m = 0;
    a = new int[0, 0];
}

// Constructor co tham so
public MangHaiChieu(int n, int m)
{
    this.n = n;
    this.m = m;
    a = new int[n, m];
}

// Copy constructor
public MangHaiChieu(MangHaiChieu other)
{
    n = other.n;
    m = other.m;

    a = new int[n, m];

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
            a[i, j] = other.a[i, j];
        }
    }
}

// Indexer
public int this[int i, int j]
{
    get
    {
        return a[i, j];
    }

    set
    {
        a[i, j] = value;
    }
}

// Nhap
public void Input()
{
    Console.Write("Nhap so hang n: ");
    n = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.Write("Nhap so cot m: ");
    m = int.Parse(Console.ReadLine());

    a = new int[n, m];

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < m; j++)

```

```

        {
            Console.Write($"a[{i},{j}] = ");
            a[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
    }
}

// Xuat
public void Output()
{
    Console.WriteLine("\nMang hai chieu:");

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
            Console.Write($"a[{i, j}],5");
        }

        Console.WriteLine();
    }
}

// Kiem tra so nguyen to
private bool IsPrime(int x)
{
    if (x < 2)
    {
        return false;
    }

    for (int i = 2; i * i <= x; i++)
    {
        if (x % i == 0)
        {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

// Tim cac so nguyen to
public int[] TimSoNguyenTo()
{
    List<int> ds = new List<int>();

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
            if (IsPrime(a[i, j]))
            {
                ds.Add(a[i, j]);
            }
        }
    }

    return ds.ToArray();
}

}

class Program
{
    static void Main(string[] args)

```

```

{
    MangHaiChieu mang = new MangHaiChieu();

    mang.Input();
    mang.Output();

    Console.WriteLine($"\\nPhan tu a[0,0] = {mang[0, 0]}");

    int[] soNguyenTo = mang.TimSoNguyenTo();

    Console.Write("Cac so nguyen to trong mang: ");

    for (int i = 0; i < soNguyenTo.Length; i++)
    {
        Console.Write($"{soNguyenTo[i]} ");
    }

    Console.WriteLine();
}
}

```

TC01:

```

Nhap so hang n: 2
Nhap so cot m: 3
a[0,0] = 2
a[0,1] = 4
a[0,2] = 5
a[1,0] = 6
a[1,1] = 7
a[1,2] = 9

Mang hai chieu:
    2    4    5
    6    7    9

Phan tu a[0,0] = 2
Cac so nguyen to trong mang: 2 5 7

D:\\UNIVERSITY\\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\\Practice Exercises\\Week
.exe (process 13348) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|

```

TC02:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap so hang n: 2
Nhap so cot m: 2
a[0,0] = 1
a[0,1] = 4
a[1,0] = 6
a[1,1] = 8

Mang hai chieu:
  1  4
  6  8

Phan tu a[0,0] = 1
Cac so nguyen to trong mang:

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2\
.exe (process 3744) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

TC03:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap so hang n: 2
Nhap so cot m: 2
a[0,0] = 2
a[0,1] = 3
a[1,0] = 5
a[1,1] = 7

Mang hai chieu:
  2  3
  5  7

Phan tu a[0,0] = 2
Cac so nguyen to trong mang: 2 3 5 7

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2\
.exe (process 17368) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

### Bài 2.5. Tính lương nhân viên Một phòng ban có n nhân viên (họ tên, mức lương, số ngày vắng).

Biết rằng một ngày vắng sẽ bị trừ 100.000 VNĐ. Hãy tổng lương của phòng ban.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```

class NhanVien
{
    private string hoTen;
    private double mucLuong;
    private int soNgayVang;

    public NhanVien()
    {
        hoTen = "";
        mucLuong = 0;
        soNgayVang = 0;
    }

    public NhanVien(string hoTen, double mucLuong, int soNgayVang)
    {
        this.hoTen = hoTen;
        this.mucLuong = mucLuong;
        this.soNgayVang = soNgayVang;
    }

    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap ho ten: ");
        hoTen = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhap muc luong: ");
        mucLuong = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap so ngay vang: ");
        soNgayVang = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public double TinhLuong()
    {
        return mucLuong - soNgayVang * 100000;
    }

    public void Output()
    {
        Console.WriteLine($"Ho ten: {hoTen}");
        Console.WriteLine($"Muc luong: {mucLuong:N0} VND");
        Console.WriteLine($"So ngay vang: {soNgayVang}");
        Console.WriteLine($"Luong thuc nhan: {TinhLuong():N0} VND");
    }
}

class PhongBan
{
    private List<NhanVien> ds;

    public PhongBan()
    {
        ds = new List<NhanVien>();
    }

    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap so luong nhan vien: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            Console.WriteLine($"\\nNhap nhan vien thu {i + 1}:");

            NhanVien nv = new NhanVien();

```

```

        nv.Input();
        ds.Add(nv);
    }
}

public void Output()
{
    Console.WriteLine("\nDANH SACH NHAN VIEN");

    for (int i = 0; i < ds.Count; i++)
    {
        Console.WriteLine($"{i + 1}:");
        ds[i].Output();
    }
}

public double TongLuong()
{
    double tong = 0;

    foreach (NhanVien nv in ds)
    {
        tong += nv.TinhLuong();
    }

    return tong;
}
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        PhongBan pb = new PhongBan();

        pb.Input();
        pb.Output();

        Console.WriteLine(
            $"{i + 1}:");
    }
}

```

TC:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap so luong nhan vien: 3

Nhap nhan vien thu 1:
Nhap ho ten: A
Nhap muc luong: 1000000
Nhap so ngay vang: 2

Nhap nhan vien thu 2:
Nhap ho ten: B
Nhap muc luong: 80000000
Nhap so ngay vang: 0

Nhap nhan vien thu 3:
Nhap ho ten: C
Nhap muc luong: 12500000
Nhap so ngay vang: 5

DANH SACH NHAN VIEN

Nhan vien thu 1:
Ho ten: A
Muc luong: 1,000,000 VND
So ngay vang: 2
Luong thuc nhan: 800,000 VND

Nhan vien thu 2:
Ho ten: B
Muc luong: 80,000,000 VND
So ngay vang: 0
Luong thuc nhan: 80,000,000 VND

Nhan vien thu 3:
Ho ten: C
Muc luong: 12,500,000 VND
So ngay vang: 5
Luong thuc nhan: 12,000,000 VND

Tong luong cua phong ban: 92,800,000 VND
```

### Bài 3.1: Dùng phương thức tĩnh `Array.Sort(...)` để sắp xếp các đối tượng của một lớp nào đó

```
using System;

class SinhVien : IComparable<SinhVien>
{
    private string hoTen;
    private double diem;

    public SinhVien()
    {
        hoTen = "";
    }
}
```

```

        diem = 0;
    }

    public SinhVien(string hoTen, double diem)
    {
        this.hoTen = hoTen;
        this.diem = diem;
    }

    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap ho ten: ");
        hoTen = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhap diem: ");
        diem = double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public int CompareTo(SinhVien other)
    {
        return diem.CompareTo(other.diem);
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"{hoTen} - {diem}";
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.Write("Nhap so luong sinh vien: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        SinhVien[] ds = new SinhVien[n];

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            Console.WriteLine($"\\nNhap sinh vien thu {i + 1}:");

            ds[i] = new SinhVien();
            ds[i].Input();
        }

        Console.WriteLine("\\nDanh sach truoc khi sap xep:");

        foreach (SinhVien sv in ds)
        {
            Console.WriteLine(sv);
        }

        Array.Sort(ds);

        Console.WriteLine("\\nDanh sach sau khi sap xep tang dan theo diem:");

        foreach (SinhVien sv in ds)
        {
            Console.WriteLine(sv);
        }
    }
}

```

TC:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Nhap so luong sinh vien: 3
Nhap sinh vien thu 1:
Nhap ho ten: A
Nhap diem: 4
Nhap sinh vien thu 2:
Nhap ho ten: B
Nhap diem: 2
Nhap sinh vien thu 3:
Nhap ho ten: C
Nhap diem: 10
Danh sach truoc khi sap xep:
A - 4
B - 2
C - 10
Danh sach sau khi sap xep tang dan theo diem:
B - 2
A - 4
C - 10
D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\We...
.exe (process 6772) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|
```

### Bài 3.2: Viết phương thức sắp xếp một mảng tổng quát bằng interface (mô phỏng phương thức Array.Sort(...))

```
using System;

interface IMyComparable
{
    int CompareTo(object other);
}

class SinhVien : IMyComparable
{
    private string hoTen;
    private double diem;

    public SinhVien(string hoTen, double diem)
    {
        this.hoTen = hoTen;
        this.diem = diem;
    }
}
```

```

    public int CompareTo(object other)
    {
        SinhVien sv = (SinhVien)other;

        return diem.CompareTo(sv.diem);
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"{hoTen} - {diem}";
    }
}

class Program
{
    static void MySort(IMyComparable[] a)
    {
        for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
        {
            for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
            {
                if (a[i].CompareTo(a[j]) > 0)
                {
                    IMyComparable temp = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = temp;
                }
            }
        }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        SinhVien[] ds =
        {
            new SinhVien("Nguyen Van A", 8.5),
            new SinhVien("Tran Van B", 6.5),
            new SinhVien("Le Van C", 9.0)
        };

        Console.WriteLine("Truoc khi sap xep:");

        foreach (SinhVien sv in ds)
        {
            Console.WriteLine(sv);
        }

        IMyComparable[] temp = ds;

        MySort(temp);

        Console.WriteLine("\nSau khi sap xep:");

        foreach (SinhVien sv in ds)
        {
            Console.WriteLine(sv);
        }
    }
}

```

Kết quả:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Truoc khi sap xep:
Nguyen Van A - 8.5
Tran Van B - 6.5
Le Van C - 9

Sau khi sap xep:
Tran Van B - 6.5
Nguyen Van A - 8.5
Le Van C - 9

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practic...
.exe (process 28456) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

### Bài 3.3: Viết phương thức sắp xếp một mảng tổng quát bằng delegate

```
using System;

delegate int Compare<T>(T a, T b);

class SinhVien
{
    public string HoTen { get; set; }
    public double Diem { get; set; }

    public SinhVien(string hoTen, double diem)
    {
        HoTen = hoTen;
        Diem = diem;
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"{HoTen} - {Diem}";
    }
}

class Program
{
    static void MySort<T>(T[] a, Compare<T> compare)
    {
        for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
        {
            for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
            {
                if (compare(a[i], a[j]) > 0)
                {
                    T temp = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

static int CompareByDiem(SinhVien a, SinhVien b)
{
    return a.Diem.CompareTo(b.Diem);
}

static int CompareByTen(SinhVien a, SinhVien b)
{
    return string.Compare(a.HoTen, b.HoTen);
}

static void Main(string[] args)
{
    SinhVien[] ds =
    {
        new SinhVien("Nguyen Van A", 8.5),
        new SinhVien("Tran Van B", 6.5),
        new SinhVien("Le Van C", 9.0)
    };

    Console.WriteLine("Danh sach ban dau:");

    foreach (SinhVien sv in ds)
    {
        Console.WriteLine(sv);
    }

    MySort(ds, CompareByDiem);

    Console.WriteLine("\nSap xep tang dan theo diem:");

    foreach (SinhVien sv in ds)
    {
        Console.WriteLine(sv);
    }

    MySort(ds, CompareByTen);

    Console.WriteLine("\nSap xep tang dan theo ho ten:");

    foreach (SinhVien sv in ds)
    {
        Console.WriteLine(sv);
    }
}
}

```

TC:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Danh sach ban dau:
Nguyen Van A - 8.5
Tran Van B - 6.5
Le Van C - 9

Sap xep tang dan theo diem:
Tran Van B - 6.5
Nguyen Van A - 8.5
Le Van C - 9

Sap xep tang dan theo ho ten:
Le Van C - 9
Nguyen Van A - 8.5
Tran Van B - 6.5

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice 1\
.exe (process 18972) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

### Bài 3.4\*: Xây dựng lớp ConsoleMenu tổng quát có chức năng sau:

Menu

1. Chức năng 1

2. Chức năng 2

0. Thoát chương trình

Thực hiện: x

Bạn thực hiện chức năng x

Áp dụng cho bài toán giải phương trình bậc 2, với thư viện hỗ trợ mở rộng qua sự kiện, kế thừa.

```
class PTBac2Console: ConsoleMenu
{
}
```

hay

```
PTBac2Console app = new PTBac2Console();
app.Choose += ...
```

```
using System;
```

```
public delegate void ChooseHandler(int choice);
```

```
class ConsoleMenu
```

```

{
    public event ChooseHandler Choose;

    public void Run()
    {
        int choice;

        do
        {
            Console.WriteLine("\nMENU");
            Console.WriteLine("1. Giai phuong trinh bac 2");
            Console.WriteLine("2. Gioi thieu");
            Console.WriteLine("0. Thoat");

            Console.Write("Thuc hien: ");
            choice = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (choice != 0)
            {
                Choose?.Invoke(choice);
            }

        } while (choice != 0);
    }
}

class PTBac2Console
{
    public void XuLyLuaChon(int choice)
    {
        switch (choice)
        {
            case 1:
                GiaiPTBac2();
                break;

            case 2:
                Console.WriteLine(
                    "Chuong trinh giai phuong trinh bac 2."
                );
                break;

            default:
                Console.WriteLine("Lua chon khong hop le.");
                break;
        }
    }

    private void GiaiPTBac2()
    {
        Console.Write("Nhap a: ");
        double a = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap b: ");
        double b = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap c: ");
        double c = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
}

```

```

    if (a == 0)
    {
        if (b == 0)
        {
            if (c == 0)
                Console.WriteLine("Phuong trinh vo so nghiem.");
            else
                Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem.");
        }
        else
        {
            double x = -c / b;

            Console.WriteLine(
                $"Phuong trinh co mot nghiem: x = {x}"
            );
        }

        return;
    }

    double delta = b * b - 4 * a * c;

    if (delta < 0)
    {
        Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem.");
    }
    else if (delta == 0)
    {
        double x = -b / (2 * a);

        Console.WriteLine(
            $"Phuong trinh co nghiem kep: x = {x}"
        );
    }
    else
    {
        double x1 =
            (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);

        double x2 =
            (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);

        Console.WriteLine($"x1 = {x1}");
        Console.WriteLine($"x2 = {x2}");
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        ConsoleMenu menu = new ConsoleMenu();

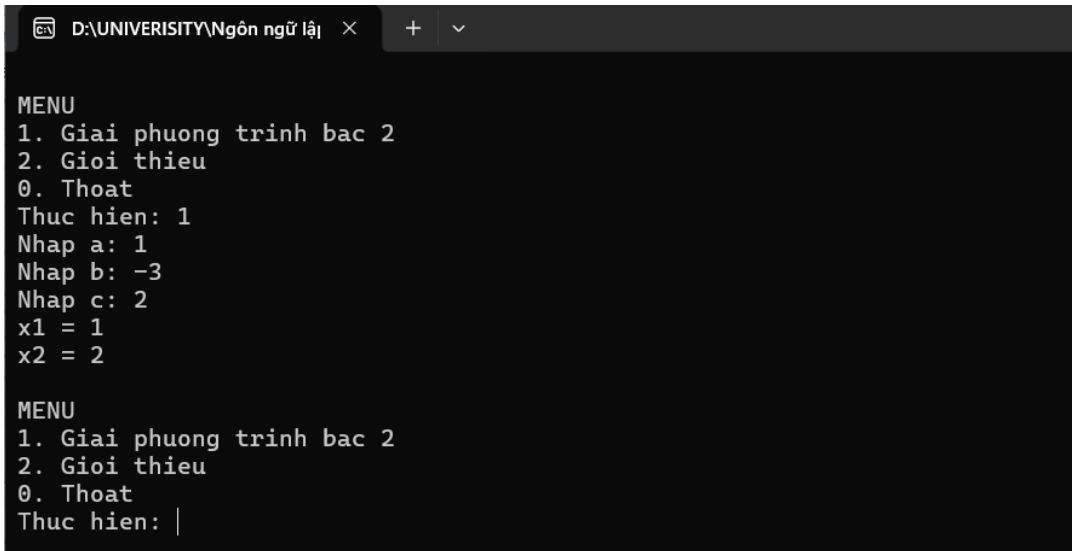
        PTBac2Console app = new PTBac2Console();

        menu.Choose += app.XuLyLuaChon;
    }
}

```

```
    menu.Run();  
}  
}
```

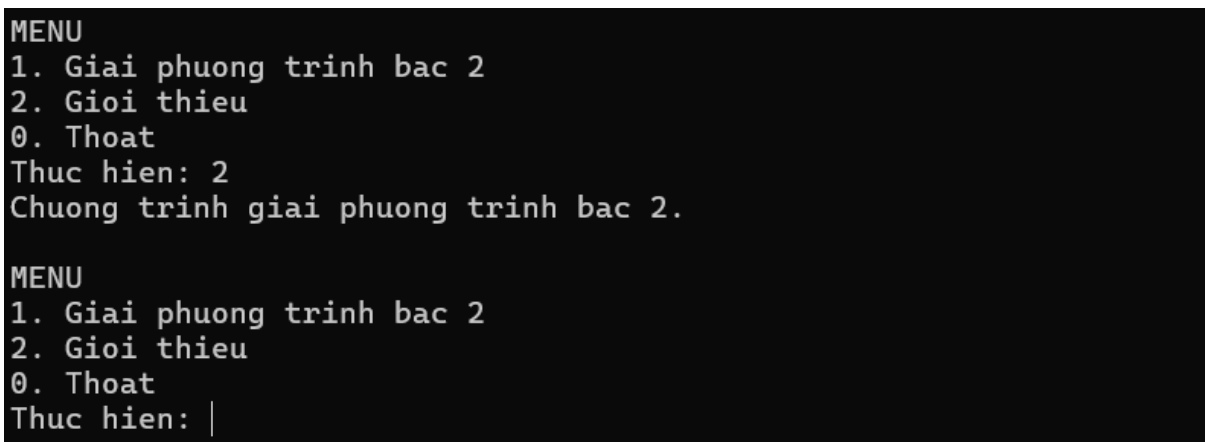
TC1: phương trình có hai nghiệm



The screenshot shows a terminal window with the following text:

```
D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập × + ▾  
  
MENU  
1. Giai phương trình bac 2  
2. Gioi thieu  
0. Thoat  
Thuc hien: 1  
Nhap a: 1  
Nhap b: -3  
Nhap c: 2  
x1 = 1  
x2 = 2  
  
MENU  
1. Giai phương trình bac 2  
2. Gioi thieu  
0. Thoat  
Thuc hien: |
```

TC02 – chọn chức năng khác



The screenshot shows a terminal window with the following text:

```
MENU  
1. Giai phương trình bac 2  
2. Gioi thieu  
0. Thoat  
Thuc hien: 2  
Chương trình giai phương trình bac 2.  
  
MENU  
1. Giai phương trình bac 2  
2. Gioi thieu  
0. Thoat  
Thuc hien: |
```

TC03 – lựa chọn không hợp lệ

```
MENU
1. Giai phuong trinh bac 2
2. Gioi thieu
0. Thoat
Thuc hien: 5
Lua chon khong hop le.
```

```
MENU
1. Giai phuong trinh bac 2
2. Gioi thieu
0. Thoat
Thuc hien: |
```

## TC04 – thoát

```
MENU
1. Giai phuong trinh bac 2
2. Gioi thieu
0. Thoat
Thuc hien: 0

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2
.exe (process 25632) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|
```

## Bài 3.5: Tính lương nhân viên

Trong một công ty X, các nhân viên trong công thuộc một trong 2 bộ phận và gọi là: nhân viên kinh doanh và nhân viên sản xuất. Thông tin cơ bản của nhân viên gồm: Mã nhân viên, họ tên.

Cách tính lương cho nhân viên mỗi bộ phận như sau:

- Nhân viên kinh doanh: Ngoài mức lương cơ bản hàng tháng, nhân viên còn nhận được khoảng tiền 500.000 trên 1 hợp đồng được ký kết.
- Nhân viên sản xuất: Lương nhân viên sản xuất tính theo số lượng sản phẩm x 1000. Nếu làm trên 3000 sản phẩm sẽ được thưởng thêm 5% lương.

Viết chương trình tính lương cho các nhân viên.

```
using System;
using System.Collections.Generic;

abstract class NhanVien
{
    protected string maNV;
```

```

protected string hoTen;

public virtual void Input()
{
    Console.Write("Nhap ma nhan vien: ");
    maNV = Console.ReadLine();

    Console.Write("Nhap ho ten: ");
    hoTen = Console.ReadLine();
}

public abstract double TinhLuong();

public virtual void Output()
{
    Console.WriteLine($"Ma NV: {maNV}");
    Console.WriteLine($"Ho ten: {hoTen}");
    Console.WriteLine($"Luong: {TinhLuong():N0} VND");
}
}

class NhanVienKinhDoanh : NhanVien
{
    private double luongCoBan;
    private int soHopDong;

    public override void Input()
    {
        base.Input();

        Console.Write("Nhap luong co ban: ");
        luongCoBan = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap so hop dong: ");
        soHopDong = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public override double TinhLuong()
    {
        return luongCoBan + soHopDong * 500000;
    }

    public override void Output()
    {
        Console.WriteLine("\nNHAN VIEN KINH DOANH");
        base.Output();

        Console.WriteLine($"Luong co ban: {luongCoBan:N0} VND");
        Console.WriteLine($"So hop dong: {soHopDong}");
    }
}

class NhanVienSanXuat : NhanVien
{
    private int soSanPham;

    public override void Input()
    {
        base.Input();

        Console.Write("Nhap so san pham: ");
        soSanPham = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public override double TinhLuong()

```

```

    {
        double luong = soSanPham * 1000;

        if (soSanPham > 3000)
        {
            luong += luong * 0.05;
        }

        return luong;
    }

    public override void Output()
    {
        Console.WriteLine("\nNHAN VIEN SAN XUAT");
        base.Output();

        Console.WriteLine($"So san pham: {soSanPham}");
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.Write("Nhap so luong nhan vien: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        List<NhanVien> ds = new List<NhanVien>();

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            Console.WriteLine($"Nhap nhan vien thu {i + 1}:");
            Console.WriteLine("1. Nhan vien kinh doanh");
            Console.WriteLine("2. Nhan vien san xuat");

            Console.Write("Chon loai nhan vien: ");
            int loai = int.Parse(Console.ReadLine());

            NhanVien nv;

            if (loai == 1)
            {
                nv = new NhanVienKinhDoanh();
            }
            else
            {
                nv = new NhanVienSanXuat();
            }

            nv.Input();

            ds.Add(nv);
        }

        Console.WriteLine("\n===== DANH SACH NHAN VIEN =====");

        foreach (NhanVien nv in ds)
        {
            nv.Output();
        }
    }
}

```

TC02 – Nhân viên sản xuất dưới ngưỡng thưởng

TC03 – Nhân viên sản xuất được thưởng

```
Nhap so luong nhan vien: 3

Nhap nhan vien thu 1:
1. Nhan vien kinh doanh
2. Nhan vien san xuat
Chon loai nhan vien: 1
Nhap ma nhan vien: kd01
Nhap ho ten: A
Nhap luong co ban: 10000000
Nhap so hop dong: 3
```

```
Nhap nhan vien thu 2:
1. Nhan vien kinh doanh
2. Nhan vien san xuat
Chon loai nhan vien: 2
Nhap ma nhan vien: SX01
Nhap ho ten: B
Nhap so san pham: 2500
```

```
Nhap nhan vien thu 3:
1. Nhan vien kinh doanh
2. Nhan vien san xuat
Chon loai nhan vien: 2
Nhap ma nhan vien: SX02
Nhap ho ten: C
Nhap so san pham: 4000
```

===== DANH SACH NHAN VIEN =====

```
NHAN VIEN KINH DOANH
Ma NV: kd01
Ho ten: A
Luong: 11,500,000 VND
Luong co ban: 10,000,000 VND
So hop dong: 3
```

```
NHAN VIEN SAN XUAT
Ma NV: SX01
Ho ten: B
Luong: 2,500,000 VND
So san pham: 2500
```

```
NHAN VIEN SAN XUAT
Ma NV: SX02
Ho ten: C
Luong: 4,200,000 VND
So san pham: 4000
```

## Bài 3.6. Tính điểm thí sinh

Phân tích, thiết kế và hiện thực theo hướng đối tượng chương trình tính điểm thi cho các thí sinh trong một cuộc thi tin học, thông tin **Cuộc thi**: danh sách thí sinh. Cuộc thi giành cho hai đối tượng **thí sinh**:

**Chuyên** (giành cho những thí sinh chưa có giải trước đây)

**Siêu cúp** (giành cho những thí sinh đã đoạt giải trước đây).

Biết rằng các thí sinh phải làm 3 bài thi lập trình, riêng đối tượng **Chuyên** làm thêm bài thi tiếng Anh (để cộng điểm thêm), đối tượng **Siêu cúp** phải làm thêm bài cơ sở dữ liệu (CSDL).

- Thông tin chung của các thí sinh: sbd (số báo danh), hoten (họ tên), bai1, bai2, bai3 (điểm của bài 1, 2, 3), tongdiem (tổng điểm cuối cùng của từng thí sinh)
- Thông tin riêng cho đối tượng **Chuyên**: tiengAnh (điểm tiếng Anh)
- Thông tin riêng cho đối tượng **Siêu cúp**: csdl (điểm CSDL)

Kết quả được xét như sau:

- Thí sinh Chuyên: Tổng 3 bài thi lập trình + điểm thưởng tiếng Anh được xét như sau:
  - $7 \leq \text{tiengAnh} \leq 8$ : cộng 1 điểm
  - $9 \leq \text{tiengAnh} \leq 10$ : cộng 2 điểm
- Thí sinh Siêu cúp: Tổng điểm của 4 bài thi

**Yêu cầu:** Viết chương trình nhập thông tin cuộc thi và xuất tổng điểm thi của từng thí sinh.

```
using System;
using System.Collections.Generic;

abstract class ThiSinh
{
    protected string sbd;
    protected string hoTen;
    protected double bai1;
    protected double bai2;
    protected double bai3;

    public virtual void Input()
    {
        Console.Write("Nhap so bao danh: ");
        sbd = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhap ho ten: ");
        hoTen = Console.ReadLine();

        Console.Write("Nhap diem bai 1: ");
        bai1 = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap diem bai 2: ");
        bai2 = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap diem bai 3: ");
        bai3 = double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public abstract double TinhTongDiem();

    public virtual void Output()
    {
        Console.WriteLine($"SBD: {sbd}");
    }
}
```

```

        Console.WriteLine($"Ho ten: {hoTen}");
        Console.WriteLine($"Bai 1: {bai1}");
        Console.WriteLine($"Bai 2: {bai2}");
        Console.WriteLine($"Bai 3: {bai3}");
        Console.WriteLine($"Tong diem: {TinhTongDiem()}");
    }
}

```

```

class ThiSinhChuyen : ThiSinh
{
    private double tiengAnh;

    public override void Input()
    {
        base.Input();

        Console.Write("Nhap diem tieng Anh: ");
        tiengAnh = double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public override double TinhTongDiem()
    {
        double tong = bai1 + bai2 + bai3;

        if (tiengAnh >= 7 && tiengAnh <= 8)
        {
            tong += 1;
        }
        else if (tiengAnh >= 9 && tiengAnh <= 10)
        {
            tong += 2;
        }

        return tong;
    }

    public override void Output()
    {
        Console.WriteLine("\nTHI SINH CHUYEN");
        base.Output();
        Console.WriteLine($"Tiemg Anh: {tiengAnh}");
    }
}

```

```

class ThiSinhSieuCup : ThiSinh
{
    private double csdl;

    public override void Input()
    {
        base.Input();

        Console.Write("Nhap diem CSDL: ");
        csdl = double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public override double TinhTongDiem()
    {
        return bai1 + bai2 + bai3 + csdl;
    }
}

```

```

    }

    public override void Output()
    {
        Console.WriteLine("\nTHI SINH SIEU CUP");
        base.Output();
        Console.WriteLine($"CSDL: {csdl}");
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.Write("Nhap so luong thi sinh: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        List<ThiSinh> ds = new List<ThiSinh>();

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            Console.WriteLine($"\\nNhap thi sinh thu {i + 1}:");
            Console.WriteLine("1. Thi sinh Chuyen");
            Console.WriteLine("2. Thi sinh Sieu cup");

            Console.Write("Chon loai thi sinh: ");
            int loai = int.Parse(Console.ReadLine());

            ThiSinh ts;

            if (loai == 1)
            {
                ts = new ThiSinhChuyen();
            }
            else
            {
                ts = new ThiSinhSieuCup();
            }

            ts.Input();
            ds.Add(ts);
        }

        Console.WriteLine("\\n===== KET QUA =====");

        foreach (ThiSinh ts in ds)
        {
            ts.Output();
        }
    }
}

```

TC01 – Chuyên, tiếng Anh không được thưởng

TC02 – Chuyên, tiếng Anh được +1

TC03 – Chuyên, tiếng Anh được +2

TC04 – Siêu cúp

Nhap so luong thi sinh: 4

Nhap thi sinh thu 1:

1. Thi sinh Chuyen
2. Thi sinh Sieu cup

Chon loai thi sinh: 1

Nhap so bao danh: 01

Nhap ho ten: A

Nhap diem bai 1: 8

Nhap diem bai 2: 7

Nhap diem bai 3: 9

Nhap diem tieng Anh: 6

Nhap thi sinh thu 2:

1. Thi sinh Chuyen
2. Thi sinh Sieu cup

Chon loai thi sinh: 1

Nhap so bao danh: 02

Nhap ho ten: B

Nhap diem bai 1: 8

Nhap diem bai 2: 7

Nhap diem bai 3: 9

Nhap diem tieng Anh: 8

Nhap thi sinh thu 3:

1. Thi sinh Chuyen
2. Thi sinh Sieu cup

Chon loai thi sinh: 1

Nhap so bao danh: 03

Nhap ho ten: C

Nhap diem bai 1: 8

Nhap diem bai 2: 7

Nhap diem bai 3: 9

Nhap diem tieng Anh: 9

Nhap thi sinh thu 4:

1. Thi sinh Chuyen
2. Thi sinh Sieu cup

Chon loai thi sinh: 2

Nhap so bao danh: 04

Nhap ho ten: D

Nhap diem bai 1: 8

Nhap diem bai 2: 7

Nhap diem bai 3: 9

Nhap diem CSDL: 10

===== KET QUA =====

THI SINH CHUYEN

SBD: 01

Ho ten: A

Bai 1: 8

Bai 2: 7

Bai 3: 9

Tong diem: 24

Tieng Anh: 6

THI SINH CHUYEN

SBD: 02

Ho ten: B

Bai 1: 8

Bai 2: 7

Bai 3: 9

Tong diem: 25

Tieng Anh: 8

THI SINH CHUYEN

SBD: 03

Ho ten: C

Bai 1: 8

Bai 2: 7

Bai 3: 9

Tong diem: 26

Tieng Anh: 9

THI SINH SIEU CUP

SBD: 04

Ho ten: D

Bai 1: 8

Bai 2: 7

Bai 3: 9

Tong diem: 34

CSDL: 10